Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

по дисциплине “Тестирование программного обеспечения”

Преподаватель:
Чупанов Аликылыч Алибекович

Студент:
Миронов Иван Николаевич
Киселев Михаил Васильевич
Группа: P3332

Санкт-Петербург, 2026

1. Описание задания

Сформировать варианты использования, разработать на их основе тестовое покрытие и провести функциональное тестирование интерфейса сайта (в соответствии с вариантом).

Вариант: 131415: Google Analytics - http://analytics.google.com/

2. Выполнение

2.1. Код

https://github.com/CrocodielRussian/testing-lab-3

2.2. Use-Case диаграмма

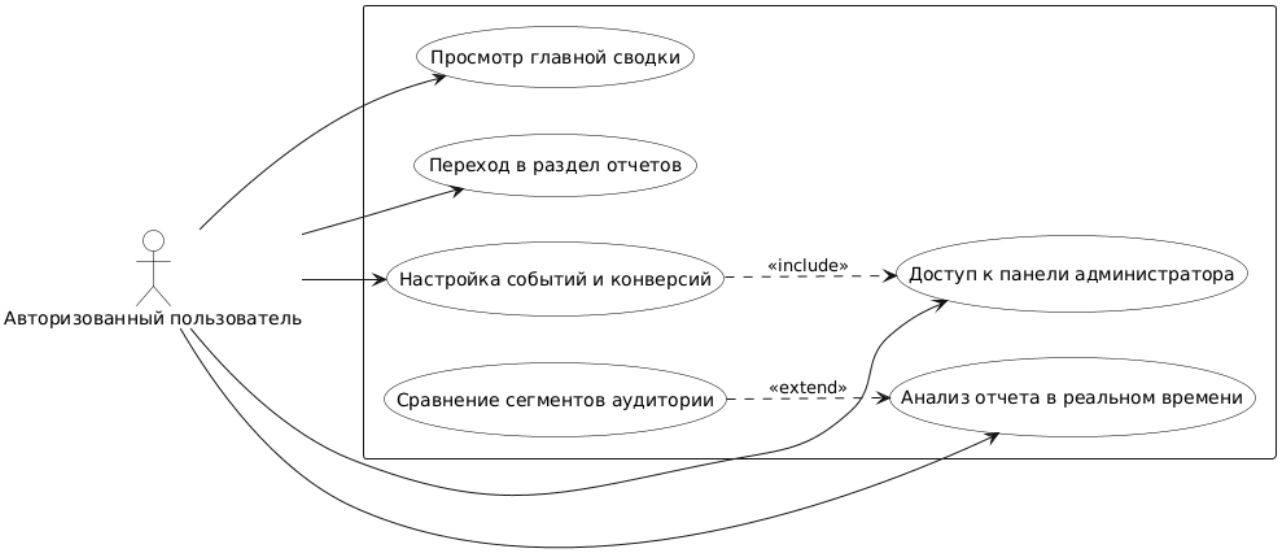

Рис. 1. Use-Case диаграмма

2.3. Прецеденты

ID: 1
Краткое описание: Пользователь открывает главную страницу Google Analytics для просмотра базовой статистики ресурса. **Главный актер:** Авторизованный пользователь **Предусловия:** Пользователь успешно прошел авторизацию и имеет доступ к ресурсу аналитики.
Основной поток: • Пользователь переходит по основному адресу веб-приложения • Система отображает главный контейнер страницы с виджетами и графиками
Альтернативный поток (начало – 1 шаг основного потока): • Пользователь находится в любом другом разделе (например, «Отчеты») • Пользователь нажимает на пункт «Главная» в левом навигационном меню • Система перенаправляет пользователя на главную страницу • Система отображает главный контейнер страницы с виджетами и графиками
Постусловия: Система фиксирует переход; элементы дашборда прогружены

Таблица 1. Прецедент: Просмотр главной сводки

ID: 2
Краткое описание: Пользователь осуществляет переход из главного интерфейса к просмотру отчетов. **Главный актер:** Авторизованный пользователь **Предусловия:** Выполнен прецедент Таблица 1 (загружен интерфейс приложения).
Основной поток: • Пользователь находит левое боковое навигационное меню • Пользователь нажимает на кнопку «Отчеты» • Система обрабатывает запрос и загружает страницу отчетов • Система отображает заголовок «Сводка отчетов»
Альтернативный поток (начало - 1 шаг основного потока): • Пользователь нажимает на поисковую строку в верхней панели. • Пользователь вводит поисковый запрос «Сводка отчетов» • Пользователь выбирает соответствующий пункт из выпадающего списка
Постусловия: Система фиксирует переход пользователя, отображаются графики раздела отчетов.

Таблица 2. Прецедент: Переход в раздел отчетов

ID: 3
Краткое описание: Пользователь открывает настройки администратора для управления конфигурацией **Главный актер:** Авторизованный пользователь **Предусловия:** Выполнен прецедент Таблица 1 (загружен интерфейс приложения).
Основной поток: • Пользователь обращается к нижнему блоку навигационного меню • Пользователь нажимает на иконку «Администратор» (шестеренка) • Система выполняет загрузку модуля настроек • Система отображает панель управления с текстом «Администратор»
Альтернативный поток (навигация через URL): • Пользователь очищает текущий URL от параметров (удаляет часть после знака «?»). • Пользователь добавляет сегмент `/admin` к базовому адресу приложения. • Система выполняет загрузку модуля настроек и отображает панель управления.
Постусловия: Система предоставляет доступ к интерфейсу настройки аккаунта.

Таблица 3. Прецедент: Доступ к панели администратора

ID: 4
Краткое описание: Пользователь осуществляет мониторинг текущей активности посетителей на сайте. **Главный актер:** Авторизованный пользователь **Предусловия:** Выполнен прецедент Таблица 1 (загружен интерфейс приложения).
Основной поток: • Пользователь раскрывает раздел «Отчеты» в левом боковом меню • Пользователь выбирает пункт «Обзор в режиме реального времени» • Система загружает интерактивную карту мира и карточки с данными
Альтернативный поток 1 (Точка расширения: Сравнение сегментов): • Пользователь нажимает кнопку «Добавить сравнение» над графиками. • Пользователь настраивает условие • Система накладывает новый сегмент поверх текущих данных для визуального сравнения. **Альтернативный поток 2 (Ошибка валидации пустого сравнения):** • Пользователь нажимает кнопку «Добавить сравнение». • Пользователь не выбирает ни одного условия (чекбокса) в боковой панели. • Система блокирует кнопку «Применить» (переводит в disabled), предотвращая создание пустого фильтра.
Постусловия: Данные на экране обновляются автоматически, либо система блокирует некорректный ввод пользователя.

Таблица 4. Прецедент: Анализ отчета в реальном времени

ID: 5 (Расширяет прецедент Таблица 3)
Краткое описание: Пользователь настраивает отслеживание новых действий и помечает ключевые из них как конверсии. **Главный актер:** Авторизованный пользователь **Предусловия:** Пользователь находится в панели Администратора (успешно выполнен прецедент Таблица 3).
Основной поток: • Пользователь переходит в подраздел «События» внутри панели администратора. • Пользователь нажимает кнопку «Создать событие». • Пользователь задает имя события и условия его срабатывания (URL). • Система сохраняет новые параметры отслеживания.
Альтернативный поток (Ошибки валидации при создании события): • Пользователь оставляет обязательные поля («Название» или «URL») пустыми. • Пользователь нажимает кнопку «Создать». • Система прерывает сохранение и выводит красное сообщение об ошибке валидации под незаполненным полем.
Постусловия: Новые конфигурации ресурса вступают в силу, либо система уведомляет пользователя об ошибке и требует корректировки ввода.

Таблица 5. Прецедент: Настройка событий и конверсий

2.4. Тестовые сценарии

№ шага	Действие	Ожидаемый результат
1	Перейти по адресу «https://analytics.google.com/»	Страница загружена. В DOM-дереве отсутствуют ошибки доступа (403/401).
2	Дождаться появления главного контейнера дашборда.	Элемент найден
3	Проверить видимость виджетов со статистикой (графики/карточки).	Метод `isDisplayed()` возвращает `true`. Данные успешно подгружены в интерфейс.
4 (Alt)	Нажать на кнопку «Главная» в боковом меню.	Происходит перенаправление. URL содержит параметры главной страницы

Таблица 6. Тестовый сценарий TS-01 (покрытие: Таблица 1)

№ шага	Действие	Ожидаемый результат
1	Найти в левом навигационном меню кнопку «Отчеты».	Элемент доступен для взаимодействия
2	Выполнить нажатие на найденный элемент	Происходит смена URL
3	Проверить наличие заголовка страницы отчетов.	Текст заголовка соответствует «Сводка отчетов»
4 (Alt)	Использовать строку поиска для навигации в «Отчеты».	Выпадающий список содержит нужный раздел. Переход осуществляется корректно.

Таблица 7. Тестовый сценарий TS-02 (покрытие: Таблица 2)

№ шага	Действие	Ожидаемый результат
1	Найти в левом нижнем углу иконку шестеренки («Администратор»).	Элемент найден
2	Выполнить клик по элементу.	Загружается интерфейс настроек. Появляется текст «Настройки аккаунта».
3	Проверить отображение панели управления.	Метод `isDisplayed()` для контейнера настроек возвращает `true`
4 (Alt)	Модифицировать URL: удалить `?*` и добавить `/admin`.	Прямой переход выполнен успешно, страница настроек отображена без ошибок

Таблица 8. Тестовый сценарий TS-03 (покрытие: Таблица 3)

№ шага	Действие	Ожидаемый результат
1	Находясь в разделе «Отчеты», найти в подменю пункт «Обзор в режиме реального времени»	Элемент найден и кликабелен
2	Выполнить клик по элементу.	-
3	Дождаться появления интерактивной карты или виджетов реального времени.	Отображается главный контейнер Realtime. Метод `isDisplayed()` возвращает `true`
4 (Alt)	Нажать кнопку «Добавить сравнение»	Открывается боковая панель для настройки сегментов

Таблица 9. Тестовый сценарий TS-04 (покрытие: Таблица 4)

№ шага	Действие	Ожидаемый результат
1	Находясь в панели «Администратор», найти в списке настроек пункт «События»	Элемент найден
2	Выполнить клик по элементу.	Загружается таблица существующих событий ресурса.
3	Нажать на кнопку «Создание события»	Открывается боковая панель настройки параметров события.

Таблица 10. Тестовый сценарий TS-05 (покрытие: Таблица 5)

№ шага	Действие	Ожидаемый результат
1	В виджете «В реальном времени» нажать кнопку «Добавить сравнение».	Открывается боковая панель.
2	Не выбирая ни одного чекбокса, нажать кнопку «Применить».	Кнопка имеет класс `mat-mdc-button-disabled`. Система не позволяет применить пустой фильтр.

Таблица 11. Тестовый сценарий TS-06 (покрытие: Таблица 4)

№ шага	Действие	Ожидаемый результат
1	В панели создания события заполнить поле «Название», но оставить «URL» пустым.	Поля доступны для ввода.
2	Нажать кнопку «Создать».	Событие не создается. Появляется сообщение об ошибке валидации под полем URL (`mat-mdc-error-1`).

Таблица 12. Тестовый сценарий TS-07 (покрытие: Таблица 5)

№ шага	Действие	Ожидаемый результат
1	В панели создания события ввести данные в поле «URL», но оставить пустым «Название».	Поля доступны для ввода.
2	Нажать кнопку «Создать».	Событие не создается. Появляется сообщение об ошибке валидации под полем Название (`mat-mdc-error-0`).

Таблица 13. Тестовый сценарий TS-08 (покрытие: Таблица 5)

2.5. CheckList тестового покрытия

В данном разделе зафиксированы результаты выполнения автоматизированных UI-тестов, разработанных на базе выделенных прецедентов использования. Тестирование проводилось с применением фреймворка Selenium WebDriver.

ID	Проверяемый модуль	Краткое описание проверки	Статус
Таблица 6	Главная сводка	Проверка корректной загрузки основного контейнера с виджетами после прохождения авторизации.	Успешно
Таблица 7	Стандартные отчеты	Проверка навигации через левое боковое меню и валидация отображения заголовка отчетов.	Успешно
Таблица 8	Панель администратора	Проверка доступа к конфигурации ресурса через иконку настроек в нижнем меню.	Успешно
Таблица 9	В реальном времени	Валидация загрузки динамических виджетов и интерактивной карты активности посетителей.	Успешно
Таблица 10	События и конверсии	Проверка доступности элементов управления для создания новых параметров отслеживания внутри админки.	Успешно
Таблица 11	В реальном времени	Негативный тест: Попытка создания фильтра сравнения без выбора параметров.	Успешно
Таблица 12	События и конверсии	Негативный тест: Проверка срабатывания валидации при попытке создать событие без указания URL.	Успешно
Таблица 13	События и конверсии	Негативный тест: Проверка срабатывания валидации при попытке создать событие без названия.	Успешно